

Contrôle 2nde : Instructions conditionnelles
Calculatrice non autorisée

Exercice 1

Une compagnie aérienne low-cost propose les tarifs ci-dessous pour les bagages en soute.

- **Bagage en soute en pré-réservation jusqu'à 23 kg :** **15,99 €** (pour chaque article, par vol)
- **Poids supplémentaire pour un bagage en soute en pré-réservation :** **5,00 €** par kg (pour chaque article, par vol)

1. Déterminer le prix payé pour un bagage de :
 - a. 20 kg :
 - b. 27 kg :
2. Pour un bagage de plus de 23 kg, exprimer le prix payé p en fonction du poids b du bagage.
3. Compléter le programme en Python ci-dessous qui demande à l'utilisateur le poids b du bagage et affiche le prix payé selon son poids.

```
1 b = int(input('nombre entier : '))
2 if .....
3     .....
4 else:
5     .....
6 print(P)
```

Exercice 2

On veut simuler le jeu qui consiste à lancer deux pièces de monnaie parfaitement équilibrées. La partie est gagnée si les deux pièces affichent l'une PILE et l'autre FACE.

Compléter le programme en Python ci-dessous qui simule cette expérience aléatoire et qui affiche « Gagné » ou « Perdu ».

On utilise la fonction `randint` du module `random`, qui choisit « au hasard » un nombre entier de valeur 0 ou 1.

```
1 from random import randint
2 p1 = randint(0,1)
3 .....
4 if .....
5     .....
6 else:
7     .....
```

Exercice 3

On considère le programme suivant.

```

1 n=int(input('nombre entier : '))
2 if n%2==0:
3     y=n//2
4 else:
5     y=3*n+1
6 print(y)

```

1. Qu'affiche-t-il avec la valeur $n = 9$?
2. Qu'affiche-t-il avec la valeur $n = 30$?

Exercice 4

Dans une tombola, il y a 40 billets vendus numérotés de 1 à 40.

Le programme en Python ci-dessous fournit les numéros des billets gagnants.

```

1 b = int(input('nombre entier : '))
2 if b < 5 or b%4 == 0:
3     print("gagne")
4 else:
5     print ("perdu")

```

Déterminer quels sont les billets gagnants.

Exercice 5

Indiquer ce qu'affiche chaque programme.

<pre> 1 a=10 2 if a<5: 3 a=20 4 elif a<100: 5 a=500 6 elif a<1000: 7 a=1 8 else: 9 a=0 10 print(a) </pre>	<pre> 1 a=7 2 b=12 3 if a>5: 4 b=b-4 5 if b>=10: 6 b=b+1 7 print(b) </pre>	<pre> 1 a=3 2 b=6 3 if a>5 or b!=3: 4 b=4 5 else: 6 b=2 7 print(b) </pre>	<pre> 1 a=2 2 b=5 3 if a>8: 4 b=10 5 elif a>6: 6 b=3 7 print(b) </pre>
--	--	--	--

Exercice 6 : Photocopies

Un magasin de reprographie facture **0,10 €** les dix premières photocopies, **0,09 €** les vingt suivantes et **0,08 €** au-delà.

Compléter le programme en Python ci-dessous qui demande à l'utilisateur le nombre de photocopies effectuées et affiche le montant de la facture correspondante.

```
1 n = int(input("Nombre de photocopies ?"))
2 if .....
3     montant = .....
4 elif .....
5     montant = .....
6 else:
7     montant = .....
8 print ("Le montant est : " , .....)
```

Exercice 7 : Les œufs

Compléter le programme en Python ci-dessous qui demande à l'utilisateur le nombre d'œufs et la taille de la boîte et affiche les informations nécessaires à leur rangement.

```
1 nb_oeufs = int (input( "Combien d'oeufs a ranger ? "))
2 taille_boite = int (input("Taille des boites ? "))
3 if nb_oeufs%taille_boite == 0:
4     nb_boites = .....
5 else:
6     nb_boites = .....
7 print ("Il faudra",....., "boite(s) de",....., "pour ranger"
8       ,....., "oeuf (s).")
```